



#### Søg snekontakt

Når skiene kører hen over puklen, er fokus at strække benene, så skiene igen opnår snekontakt. Udstrækningen skal ske hurtigt, så der kan være behov for at fokusere på en eksplosiv udstrækning. Udstrækningen skal dog først starte, når trykket forsvinder. Hvis der strækkes for tidligt, vil puklen fungere som et hop, og eleven vil opnå det modsatte: "lufttid" fremfor snekontakt.

#### Lad skiene følges ad

Fokus på at lade skiene følges ad (som én enhed) både når de vippes ned, og når de drejer. I pukler køres desuden med belastning på begge ski, da det er lettere at modstå trykket i to ben. Benene fungerer som én mekanisme (en stor fjeder). Det kan derudover oftest hjælpe at lade skiføringen være lukket. Således undgås det, at skiene pga. puklernes højdeforskel kører forskelligt.



Ved at bøje og strække skiledene (ankler, knæ og hofter) for at udligne puklet og ujævn terræn vil tyngdepunktet kunne holdes nogenlunde jævnt og roligt.

## EKSEMPEL PÅ OPBYGNING AF PROGRAM TIL KØRSEL I PUKLER:

*1. Kortsving på pisten*

Armene frem, hurtig kadence, lukket skiføring, to-ski belastning, stavene søger frem og nedad på pisten, hockeystop-serie.

*2. Skråfart i pukler*

Fokus på at bøje og strække benene, rolig overkrop, kropsspænding, snekontakt.

*3. Sammenkædet skråfart*

Øvelse i at dreje på skulderen af puklen og dreje helt færdigt, stavisæt på toppen og dreje rundt om staven.

*4. Kortsving på pisten*

Fokus på en dyb position med en rolig overkrop, hvor benene får lov til at bøje og strække som øvelse.

*5. Kortsving over en kant*

I siden af mange pister er der en kant. Den kan benyttes som én kontinuerlig lang pukkel. Øv sving over kanten med fokus på bøj og stræk og på at lade spidserne vippe ned til snekontakt.

*6. Sving i pukler*

Første forsøg i færdig form. Lad eleverne planlægge turen ned over puklerne ved at se, hvor det passer at tage de første tre-fire sving. Vælg nogle pukler, der ikke er for store i relativt fladt terræn.

*7. Kortsving på pisten*

Pendle i underbenene (delfinøvelsen), hopsving, der lander på sweetspot og sætter af med spidserne i sneen.

*8. Sving i pukler*

Fokus på at "suge farten", når puklen rammes.

*9. Sving i pukler*

Spidserne ned (træk skiene tilbage under kroppen).

*10. Stavisæt*

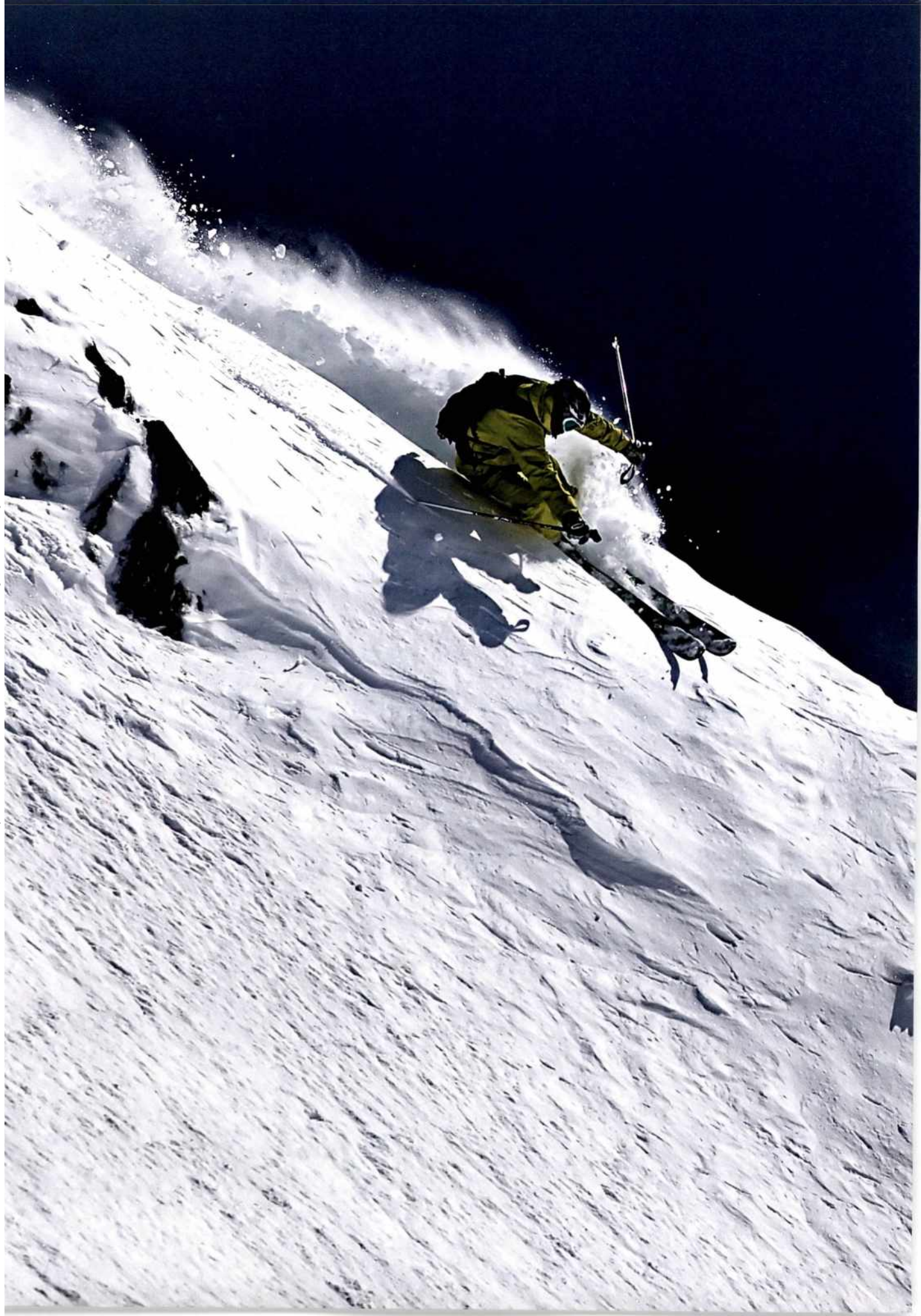
Fokus på at lade stavene søge fremad, på hele tiden at lade stavene "gå" ned ad bakken.

*11. Spring over pukler*

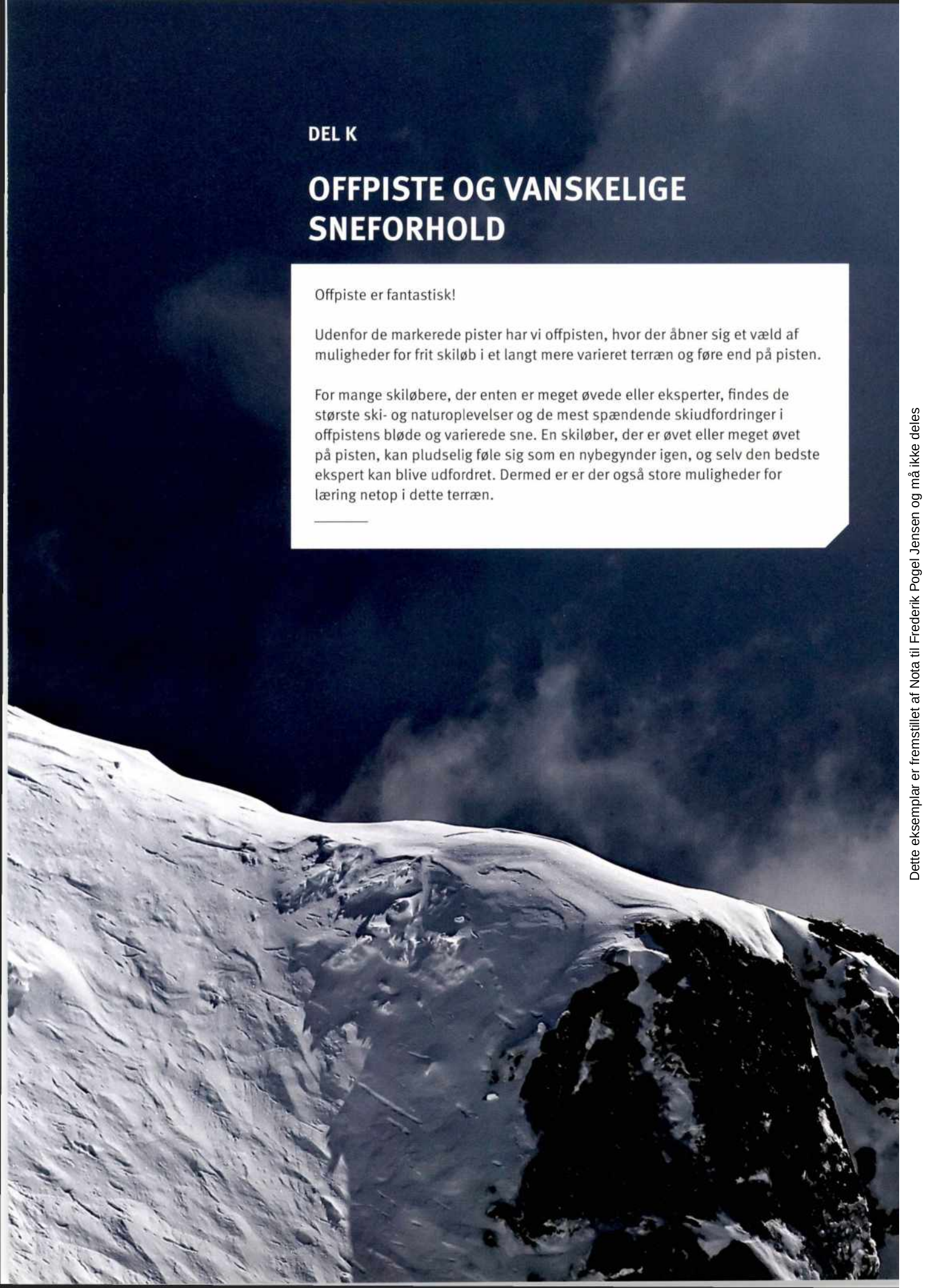
Når eleven har tilpas overskud, kan der trænes at springe en pukkel over. I stedet for at absorbere en pukkel bruges den som afsæt. Dette giver grundlag for både at kunne lege med terrænet og at kunne justere sit spor, hvis puklerne ligger skævt.











DEL K

## OFFPISTE OG VANSKELIGE SNEFORHOLD

Offpiste er fantastisk!

Udenfor de markerede pister har vi offpisten, hvor der åbner sig et væld af muligheder for frit skiløb i et langt mere varieret terræn og føre end på pisten.

For mange skiløbere, der enten er meget øvede eller eksperter, findes de største ski- og naturoplevelser og de mest spændende skiudfordringer i offpistens bløde og varierede sne. En skiløber, der er øvet eller meget øvet på pisten, kan pludselig føle sig som en nybegynder igen, og selv den bedste ekspert kan blive udfordret. Dermed er der også store muligheder for læring netop i dette terræn.

---

## K1

# OFFPISTE

Fornemmelsen af den bløde sne og de kræfter, der virker i svingene, når man suser ned ad bjerget, er fantastisk. De udfordringer, som offpiste og vanskelige sneforhold giver, rummer et stort læringspotentiale.

Det er dog samtidig vigtigt at forstå, at offpiste-skiløb også er lig med en lang række ukontrollerede faktorer, herunder øget risiko for laviner og nedfaldende sten og klipper. Terrænet er ofte vanskeligere og kan visse steder være direkte livsfarligt. Føret er ekstremt varierende, og der kan forekomme sten og grene over og under sneen. Dermed er offpiste skiløb forbundet med en række risikofaktorer, som ikke må overses eller undervurderes under nogen omstændigheder.



*I forbindelse med at køre på ski i offpisten og i vanskelige sneforhold er det vigtigt at kende sine niveaumæssige begrænsninger, tage sikkerhedskurser, indsamle viden om terræn, ruter, redningsmuligheder, passende adfærd, obligatorisk udstyr (og løbende at træne med dette), sneforhold, vind, vejrhistorik og -betydning osv.*

I Del B om skiteknik beskrives den teknik, der bedst kan føre til kontrol over spor og hastighed uden brug af unødige kræfter. Alt dette gælder også i offpisten og under vanskelige sneforhold. Ligesom det gælder på pisten, så kan man sige, at når sneforholdene varierer, så varierer teknikken også – men den er grundlæggende den samme. I denne del om offpiste og vanskelige sneforhold kan du læse om, hvordan skiteknikken tilpasses de varierede forhold





udenfor pisten, lidt om sikkerhed og ansvar og om nogle ting, du skal være opmærksom på i forhold til din undervisning. I forlængelse af dette kapitel bør du læse Del L om *Sikkerhed i offpisten* i kapitlet *Sikkerhed i snesport*.

## VANSKELIGE SNEFORHOLD OG LÆRING PÅ SKI

I offpisten finder du hele spektret af sne. Du kan finde alle sneforhold lige fra noget, der minder om en nypræpareret piste med lækre fløjsforhold, henover decideret is og hård, vindpakket og ujævn sne, til den letteste, dybe pudder-sne. Nogle forhold skal man helt holde sig fra, hvis for eksempel risikoen for, at skiene bliver låst, er for stor, hvis man ikke kan stoppe ved styrt, eller hvis der er stor lavinefare. Vurder altid dette, inden du kører ud i offpisten. De fleste vanskelige sneforhold kan man dog få megen skiglæde og læring ud af.

I vanskelige sneforhold vil eleverne blive udfordret balancemæssigt og samtidig blive mere bevidste om deres uhensigtsmæssige bevægelser. På den baggrund vil de tydeligt kunne mærke, hvornår det går godt. Det kan derfor være en god idé at lade vanskelige sneforhold være en del af din undervisning. Kør dog kun udenfor pisten med dine elever, hvis du har de nødvendige kurser og beføjelser. Skiftende vejrforhold kan medføre vanskelige sneforhold på pisten. Når denne situation opstår, bør din undervisning tage udgangspunkt i det. Vær altid opmærksom på at tilpasse udfordringerne til elevernes niveau.

## K2

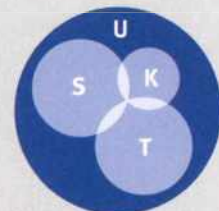
# TEKNIK I OFFPISTEN OG I VANSKELIGE SNEFORHOLD

Forskellige sneforhold på pisten kræver, at man blander skiløbets elementer på forskellige måder. Dette gælder i endnu højere grad for skiløb i offpisten, hvor forholdene kan variere endnu mere. En stor del af tiden i offpisten vil der være vanskelig sne af forskellig slags, som for eksempel pukler, skarret sne og vindpakket sne, og nogle gange vil du være så heldig at møde den lækreste, bløde puddersne. Desuden kan føret variere voldsomt nedover den samme nedfart. Du kan starte i blød frostsne på toppen, komme rundt om en bjergtop til en vindblæst side med vanskelig skarresne og ende i tung og våd tøsne nede i dalen.

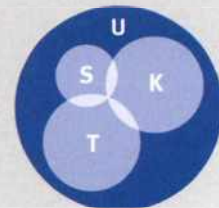
Da forholdene varierer så meget, er det tæt på umuligt at give præcise og meget specifikke anvisninger på, hvordan man kører offpiste og håndterer vanskelige sneforhold. Det er netop evnen til at variere og improvisere ens teknik og måden, hvorpå man varierer og kombinerer elementerne, der er afgørende for, hvor sikkert og kontrolleret man klarer de udfordringer, bjerget tilbyder.

Med udgangspunkt i skiløbets elementer kommer her en række konkrete pointer og generelle overvejelser over forskellige situationer, du kan møde i offpisten og i vanskelige sneforhold (se mere i afsnittet *Elementerne i kapitlet Skiteknik*).

Elementerne brugt ved powder



Elementerne brugt ved hård piste



U = Udgangspunkt  
S = Styring  
K = kantning  
T = Trykkontrol

## UDGANGSPOSITION

Når de varierende forhold bliver mere ekstreme, bliver betydningen af en god udgangsposition også mere afgørende. Hvis man for eksempel ikke står i god balance i jævnvægt med tryk på sweetspot og kontakt mellem skinneben og pløsen, bliver alle andre bevægelser tilsvarende vanskeligere at udføre. Det kan se ud, som om en dygtig offpiste-skiløber kører med bagvægt, men det skyldes, at bagenden af skien synker dybere ned i den bløde sne end forskien. Det hedder optisk bagvægt. En god jævnvægt er afgørende for, at de andre bevægelser lykkes godt. Jo sværere sneforhold, desto større er den positive effekt af en god udgangsposition.

*Typiske fokuspunkter til udgangspositionen:*

- At opretholde en god jævnvægt.
- Kropsspænding (opspændt, ikke anspændt), for at terrænet ikke skal kaste dig rundt. Etablér kropsspænding allerede inden du kører.
- Armposition er et oplagt fokus, da balancen bliver udfordret. Armene skal frem foran kroppen og ud til siden, så de er mest muligt til hjælp i forhold til at korrigere balancen.
- Hold hoften midt over skien (ikke for meget frem/tilbage).
- Hold tyngdepunktet lidt lavere for at stå stærkere ved pludselige balanceforstyrrelser.
- Skiføringen justeres efter behov. I blød sne og i meget ujævnt terræn vil man typisk køre med en mere samlet skiføring for at sikre opdrift og få øget mobilitet, og for at få skiene til at reagere nogenlunde ens på underlaget.



*En god udgangsposition er afgørende for, om de andre bevægelser er effektive. Når sneforholdene er vanskelige, vil terrænet fortælle eleven, om han eller hun bruger hensigtsmæssig teknik.*





## STYRING

Når man kører i upræparerede forhold, vil skiene ofte synke længere ned i sneen end på en præpareret piste. Det betyder, at det bliver vanskeligere at dreje skiene rundt i svinget. For nogle elever vil det føre til, at de begynder at rotere i hoften i styrefasen. En nøgle til at forbedre styringen er at dosere styringen i stedet for at gøre det hele på én gang. Det vil give langt færre balanceforstyrrelser og vil fjerne noget af behovet for hofterotation.

---

*Doseret styring med fødderne og aktiv drejning af lårbenet i hofteskålen er én af brikkerne til at lave lækre og kontrollerede sving i upræparerede og vanskelige sneforhold. Det er også en kompetence i forhold til at kunne redde svære situationer.*

---



*Typiske fokuspunkter til styring:*

- Tålmodighed frem mod faldlinjen.
- At køre fra faldlinje til faldlinje. Fokus på at holde faldlinjen er ikke så problematisk i dyb sne, da sneen skaber friktion og således holder hastigheden nede.
- Rolige og rytmiske bevægelser – fremfor at tvinge skiene rundt.
- Fartkontrol ved at køre doserede, runde og færdige sving.
- Forestil dig, at du kører på rulleskøjter og skal dreje med fødderne.
- En øget grad af pendling, hvor fødderne aktivt føres frem og rundt, kan være hensigtsmæssig for at imødekomme de opbremsninger, der følger af ujævnheder i underlag og føre.
- Dine ski skal tålmodigt køres frem og rundt. Undgå kraftige og pludselige vrid og zig-zag sving. Et tip er at skrue lidt ned for kadencen. Lav lidt langsommere sving.





## TRYKKONTROL

Når skiene synker længere ned i sneen, stiller det store krav til svingudløsningen, og mange elever vil derfor kæmpe med dette. Det kan for eksempel føre til overkropsrotation og indoverlæning, hvilket vil give eleven store balanceproblemer og mindre kontrol. En stor hjælp til udløsefasen kan være at arbejde med trykkontrol. Aktivt vertikalarbejde, hvor skileddene bøjes og strækkes mere, og mere kraftfuldt, end på pisten kan ofte være en god hjælp til at komme fri af sneen, hvis der er behov for dette.



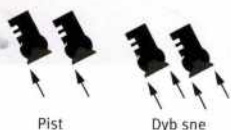
*Hvordan vertikalarbejdet udføres mest hensigtsmæssigt er afhængigt af sneforholdene og de ydre kræfter.*

Hvis hastigheden er lav, vil det, ligesom på pisten, ofte være nødvendigt at opaflaste skiene, mens nedaflastning i stigende grad bliver en mulighed, når de ydre kræfter stiger.

I dyb og tung sne vil en kraftig opaflastning for eksempel kunne anvendes til at komme fri af sneen, når du skal udløse svinget. Kører du derimod på en skorpe, du ikke ønsker at bryde igennem og blive fanget i, vil det være hensigtsmæssigt at udligne trykket gennem hele svinget ved at udløse svinget med en nedaflastning. Nedaflastning vil også kunne anvendes i den dybe og tunge sne, hvis farten er høj nok. Kører man i let og luftig powder, vil man ikke have samme behov for at komme fri af sneen, og vil derfor måske fokusere mere på styring end på vertikalarbejdet.

I dyb sne virker kræfterne fra sneen på hele skien.

På pisten virker kræfterne blot på kanten.



Hvornår man anvender de forskellige muligheder for trykkontrol afhænger således af forholdene og den specifikke situation, som kan variere meget fra sving til sving. Dermed bliver underlagsforståelsen afgørende. Den kan heldigvis forbedres med træning i vanskelige sneforhold.

*Typiske fokuspunkter til trykkontrol:*

- Forestil dig, at du på hårdt, præpareret underlag er en toptunet og præcis racerbil, der ligger solidt på pisten. I ujævnt og varieret terræn skal du derimod være en terrængående Jeep med blød og stærk affjedring i knæ og ankler.
- Vægtfordelingen justeres efter behov. Yderskien er altid chefen, men i blød sne vil man typisk have en mere jævn fordeling af vægten for at sikre, at skiene reagerer ens på underlaget.
- Kører du på en skorpe, kan du forestille dig, at du kører på æggeskaller, der ikke må blive knust. I offpisten kan dette også variere pludseligt. Skorpen kan ændre bæreevne længere nede af bjerget i takt med at temperaturforholdene skifter. Dette vil måske betyde, at det vil være bedre at trykke helt igennem for netop at sikre dig, at alle "æggeskallerne" bliver knust, så du ikke hænger fast. Skiene må ikke blive "ført" af sneen, det skal være dig, der bestemmer.
- Hvis de ydre kræfter er tilstrækkeligt store, kan du udløse næste sving ved at give "slip" på trykket og bøje benene, mens skiene drejes. Her kan du forestille dig, at dine ben er en stor fjeder.

## KANTNING

Kantning er altid en del af alt skiløb for at få skiene til at dreje og for at kunne kontrollere farten.

---

*Når man kører i dyb sne eller vanskelige sneforhold, vil kantning ofte være det element, som det er mindst vigtigt at fokusere på i undervisningen. Et fokus på udgangsposition, trykkontrol og styring vil ofte være en større hjælp for eleverne.*

---



Eftersom man synker længere ned i dyb og blød sne, har man ikke det samme behov for at bide sig fast i underlaget, som man har på en hård piste. I blød sne vil hele skien fungere som en flade, der skubber sneen og trykker den sammen, så der opstår en mulighed for retningsændring, rebound, fartkontrol og fuldt stop.

*I blød sne har kantvinklen primært betydning for to aspekter:*

1. En lille kantvinkel vil give meget opdrift, men ikke meget retningsændring eller hastighedskontrol. En lille kantvinkel vil desuden gøre skien hurtigere at justere og tilpasse til variationer i terræn og føre.



Stor kantvinkel giver runde sving, da skiene fungerer som én flade, mens den deformeres og kører som en bobslæde igennem en kurve.



2. En stor kantvinkel vil give megen retningsændring med mindre opdrift.

De gode sving i dyb sne hænger altså sammen med, at vi formår at skabe en kantvinkel, der fører til den ønskede blanding af opdrift og retningsændring.

Der ikke to dage (eller sving), der er ens i offpisten. Det er derfor vanskeligt at sige noget specifikt om, hvor lidt eller hvor meget man skal kante op for at opnå den ønskede effekt. Udstyret spiller også en stor rolle. Ski med en kraftig rockerform og stor bredde under fødderne gør, at man ikke synker så langt ned i sneen, og det resulterer i, at mange bevægelser bliver lettere. Meget brede ski med en markant rockerform er dog ofte en ulempe på pisten og i mange af de andre sneforhold, man kan møde i offpisten.

*Typiske fokuspunkter til kantning:*

- Vær opmærksom på effekten af fodledskantning, hvor du kan lave mange små og hurtige justeringer til variationer i terrænet.
- Eksperimenter med at opbygge større kantvinkler, så du får en effektiv retningsændring.
- Vær opmærksom på, at din indlæning ikke bliver for stor, så du ender i en indoverlæning.



Nogle gange skal man fri fra sneen i udløsefasen.

### FOKUS PÅ HELHEDEN Gennem VARIATION, IMPROVISATION OG KOORDINATION

Efter en gennemgang af disse fokuspunkter til de enkelte elementer skal det understreges, at varierende terræn og føre netop kræver *en varierende og improviserende blanding af elementerne*. Ligesom det er tilfældet på pisten, kan det derfor være en fordel for elevens læring ikke at fortabe sig i enkelte detaljer i skiløbets elementer, men hele tiden vende tilbage til helheden i skiløbet. Det varierede terræn og de skiftende forhold i offpisten gør det fremragende til at træne koordinationen og timing af skiløbets elementer. Den rette blanding af elementer skal varieres og improviseres efter forholdene, hvilket gør træning i vanskelige sneforhold til et fantastisk tema i undervisningen af især meget øvede og eksperter. Skiinstruktørens tilrettelæggelse og feedback kan være



De skiftende forhold i offpisten er fremragende til at træne koordination og timing.

værdifuld for elevens læring, men ofte vil terrænet give langt bedre feedback, end skiinstruktøren kan. Det er elevens krop, der skal lære at køre på ski, ikke elevens ører.

### SÆRSITUATIONER

Da forholdene varierer udenfor pisten, er de nævnte fokuspunkter kun vejledende og gælder således ikke i alle situationer. I offpisten og i vanskelige sneforhold vil der somme tider opstå nogle særsituationer, som kræver, at man afviger fra de skolede bevægelser, vi normalt tilstræber for at opnå kontrol over spor og hastighed.

Man kan eksempelvis komme ud for, at balancen forstyrres voldsomt af ujævnheder, at man pludselig opdager uventede forhindringer, der skal undviges, eller at de bevægelser, man er i gang med, er utilstrækkelige i forhold til de ydre forhold. I sådanne situationer kan man blive nødt til at gøre noget drastisk. Det kan for eksempel være at kaste sig ind i svinget med en voldsom rotation, eller at det pludselig er nødvendigt at "knuse æggeskallerne" med et redningshop for at komme over en klippe, man opdager sent. Selvom jævnvægt altid er at foretrække, så kan det i nogle særlige sneforhold kombineret med visse skityper (for eksempel ved meget korte og stive ski uden megen opdrift) være nødvendigt at læne sig lidt tilbage for at undgå, at spidserne dykker, så man bremser eller vælter forover.

Derudover kan man, hvis man har det tekniske overskud i forhold til terrænets og førets vanskelighed, lege kreativt med terrænet med forskellige bevægelser, der ligger udenfor det skolede skiløbs forbilledlige bevægelser, alene fordi det er sjovt. Dette gælder i øvrigt også på pisten.

For de fleste og i de fleste situationer gælder det dog, at kontrol over spor og hastighed er førsteprioritet i vanskelige sneforhold og i offpiste skiløb i det hele taget. Det kan de tekniske fokuspunkter, som er beskrevet i dette afsnit, være en stor hjælp til at opnå.